

电力全类脑仿生神经符号混合计算框架技术报告

1. 目标：设计适配电力场景的多元优化范式神经符号算子，支持现有深度神经网络在云端电网训练

2. 指标：完成算子代码开发与单元测试，验证在模拟环境下的动力学正确性

3. 方法

（1）开源数据集：

PSML Minute-level Load and Renewable 是一种多尺度时间序列分钟级数据集。由一种新型的输配电（T+D）联合仿真生成，该仿真旨在捕捉电网动态中日益重要的交互作用和不确定性，包含多个时空尺度的电力负荷、可再生能源发电、天气、电压和电流测量数据。数据覆盖负荷与可再生能源相关特征（如 load_power、wind_power、solar_power、DHI、DNI 等），适合调度任务中的时序建模。

time	分钟级时间
load_power	归一化负荷功率
wind_power	归一化风力涡轮机功率
solar_power	归一化太阳能光伏发电功率
DHI	直接法向辐照度
DNI	散射水平辐照度
GHI	全球水平辐照度
Dew Point	露点温度（摄氏度）
Solar Zenith Angle	太阳光线与垂直方向之间的夹角（度）
Wind Speed	风速（米/秒）
Relative Humidity	相对湿度（%）
Temperature	温度（摄氏度）

（2）模型 SNN-mlp:

阶段 (Stage)	操作 (Operation)	输入维度	输出维度	核心功能
数据输入	Real power sequence window	(64, 96, 11)	(64, 96, 11)	输入 64 个样本，每个样本包含 96 个时间步和 11 维电力特征
第一层编码	Linear + LIF neuron	(64, 96, 11)	(64, 96, 128)	将原始时序特征映射到高维脉冲表征空间
第二层编码	Linear + LIF neuron	(64, 96, 128)	(64, 96, 64)	提取更紧凑的时序动态特征
第三层编码	Linear + LIF neuron	(64, 96, 64)	(64, 96, 32)	形成最终的脉冲隐藏表示
时域聚合	Temporal average pooling	(64, 96, 32)	(64, 32)	对 96 个时间步进行平均，得到

				样本级表示
输出层	Linear classifier	(64, 32)	(64, 2)	输出二分类结果 (normal / anomaly-like)

(4) 多元优化范式神经符号算子:

1) 风险算子

A. 动态中心风险评估

量化当前电网运行状态与安全边界的距离。**Proximity** 指标通过计算样本动态嵌入与全局动态中心之间的余弦相似度得到, 用于表征当前时序状态与中心运行模式的接近程度。其值越大, 说明样本越接近正常动态中心; 其值越小, 说明样本偏离中心模式越明显, 可作为风险评估的一个代理指标。具体流程为:

① 先把编码后的序列 x 做全局池化

- 输入: (batch, seq_len, hidden_dim)
- 输出: pooled, 形状 (batch, hidden_dim)

② 投入到嵌入空间, 得到 **embedding**, 形状 (batch, embedding_dim), 记作 e_i

③ 对 **embedding** 做 L2 归一化

④ 对学习参数 **dynamic_center** 做 L2 归一化, 记作 c

⑤ 计算余弦相似度

$$proximity = \frac{e_i c}{\|e_i\| \|c\|}$$

$$proximity \in [-1, 1]$$

- a. proximity 越高, 说明样本越接近“模型认为的中心动态”
- b. proximity 越低, 说明样本越偏离中心, 可能更异常

B. 物理运行风险约束

除动态行为风险外, 本文进一步考虑电网运行中的物理安全边界约束, 包括:

- 节点功率平衡约束 (KCL)
- 电压安全边界约束 (Voltage)
- 断面潮流热稳定约束 (Flow)

对于违反物理约束的模型输出, 引入连续惩罚项:

$$L_{phys} = \lambda_1 L_{kcl} + \lambda_2 L_{volt} + \lambda_3 L_{flow}$$

其中:

- L_{kcl} 表示节点功率平衡惩罚;
- L_{volt} 表示电压越限惩罚;
- L_{flow} 表示潮流热稳定惩罚。

该部分用于约束模型输出满足基本电网运行规律, 从而降低潜在运行风险。

2) 逻辑规则算子

逻辑规则算子将新能源波动场景下的启发式调度规则作为软逻辑约束嵌入模型训练过程，用于增强模型对新能源波动的动态响应能力。考虑到新能源出力具有随机波动特性，储能系统通常参与功率平滑与波动缓冲。因此，本文构建储能调节与新能源波动之间的软互补规则，并通过连续逻辑形式进行表达。

显式编码过程：

① 去均值：

$$ren_centered = ren - \text{mean}(ren, n)$$

其中， n 表示节点数，突出各节点相对平均的上下波动

② 互补目标：

$$expert_target = -0.6 \cdot \tanh(ren_centered)$$

即某点新能源相对偏高时，希望储能在该维上朝相反方向动作，同时用 $\tanh$ 限幅，系数 0.6 为可修改的专家强度。

③ 与网络储能的间隙：

$$comp_gap = storage - expert_target$$

④ 逻辑裕度：

$$comp_margin = 0.08 - |comp_gap|$$

裕度大表示当前储能与专家目标足够接近；0.08 是人为设定的容许偏差带（tolerance / margin 宽度），和 $comp_gap$ 处在同一量纲

⑤ 软真值：

$$complement_truth = \sigma(temperature \cdot comp_margin)$$

逻辑神经元算子负责将连续物理量映射为软布尔真值，实现约束满足/不满足的可解释表达，并作为神经网络与符号规则融合的桥梁，用于记录互补规则满足程度

3) 调控决策算子

调控决策算子基于当前状态输出连续控制动作，包括常规机组出力、储能充放电指令和电压调节指令，实现对多控制变量的联合优化。

① 状态定义

当前时刻（或样本）状态向量：

$$s_t = [P_{1,t}^L, P_{2,t}^L, P_{3,t}^L, P_{1,t}^R, P_{2,t}^R, P_{3,t}^R, v_t] \in R^7$$

其中： R^7 是状态空间； $P_{i,t}^L$ 表示第 i 个节点负荷； $P_{i,t}^R$ 表示第 i 个节点新能源出力； v_t 表示新能源波动率指标

② 调控决策算子

控制器输出 9 维连续动作：

$$a_t = f_{\theta}(s_t) \in R^9$$

按变量拆分：

$$a_t = [z_t^g, z_t^b, z_t^v, z_t^g, z_t^b, z_t^v] \in R^3$$

其中： z_t^g 表示常规机组出力原始指令； z_t^b 表示储能充放电原始指令； z_t^v 表示电压调节原始指令；

③ 连续动作映射

为保证动作落在可行范围，做有界映射：

$$P_t^G = 1.2 \cdot \sigma(z_t^g) + 0.1$$

$$P_t^B = 0.5 \cdot \tanh(z_t^b)$$

$$V_t = 1.0 + 0.12 \cdot \tanh(z_t^v)$$

其中： P_t^G 表示机组出力； P_t^B 表示储能（放电为正，充电为负）； V_t 表示节点电压控制量

④ 多变量联合优化

调控决策算子与符号约束共同优化

$$\min_{\theta} L_{total} = \lambda_1 L_{kcl} + \lambda_2 L_{volt} + \lambda_3 L_{flow} + \lambda_4 L_{comp} + \lambda_5 L_{smooth}$$

其中前四项分别对应：节点平衡约束，电压越限约束，断面潮流热稳约束和储能—新能源互补规则约束

6) 模型结构示意：

层级	模块名称	输入	输出
风险层	风险约束算子	原始动作 (B,9) + 系统状态 (B,7) + 时序动态 embedding	proximity kcl_penalty v_penalty flow_penalty
规则层	逻辑规则算子	storage renewable volatility	corrected_storage + comp_penalty + complement_margin
表达层	逻辑神经元机制	各类 margin (KCL/Voltage/Flow/Complement)	truth $\in [0,1]$: kcl_truth、 voltage_truth、flow_truth、 complement_truth
控制层	调控决策模块	状态向量 (B,7) : [load(3),renewable(3),volatility(1)]	原始动作 (B,9) : [gen(3), storage(3), v_cmd(3)]

4. 实验结果

(1) 通过图 1 图 2 可知，模型训练损失正常收敛，准确率稳定提升至 98%左右，模型训练效果佳；

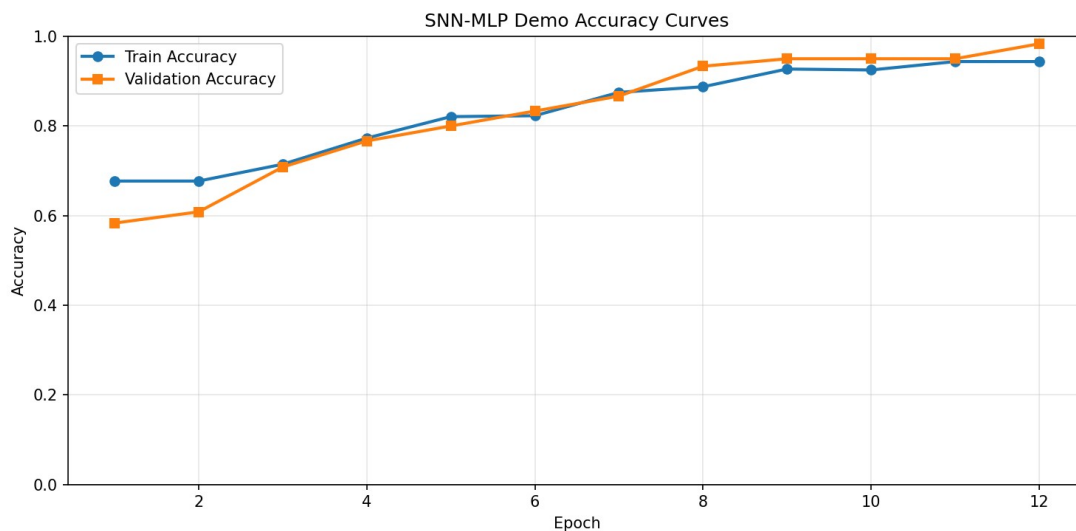


图 1 SNN-MLP 训练准确率曲线

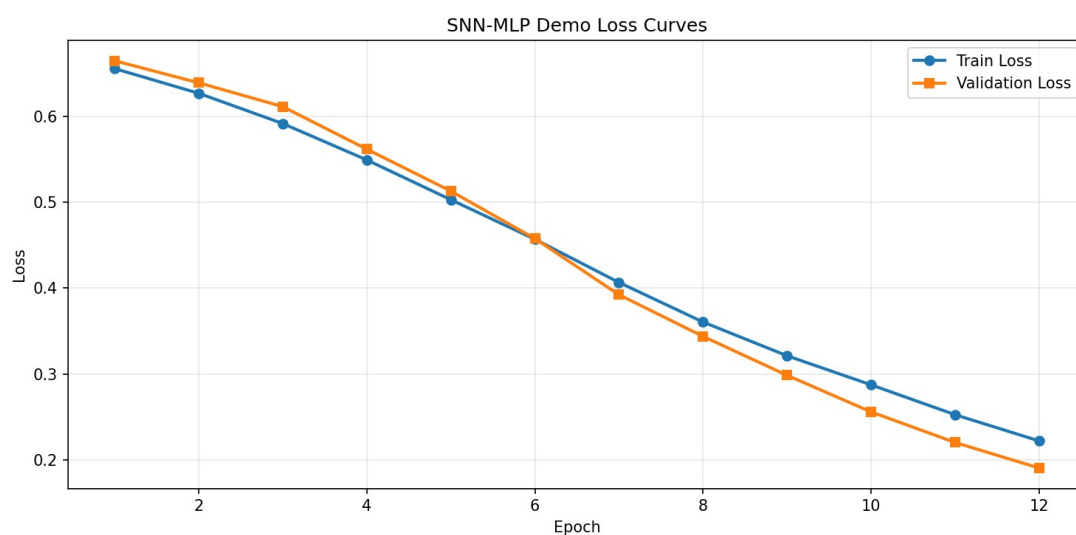


图 2 SNN-MLP 训练损失曲线

(2) 由图 3 可知, KCL penalty 是主要惩罚并持续下降, 模型首先修正最难以满足的功率平衡, 再在后期细化互补规则, 整体可行性逐步提升;

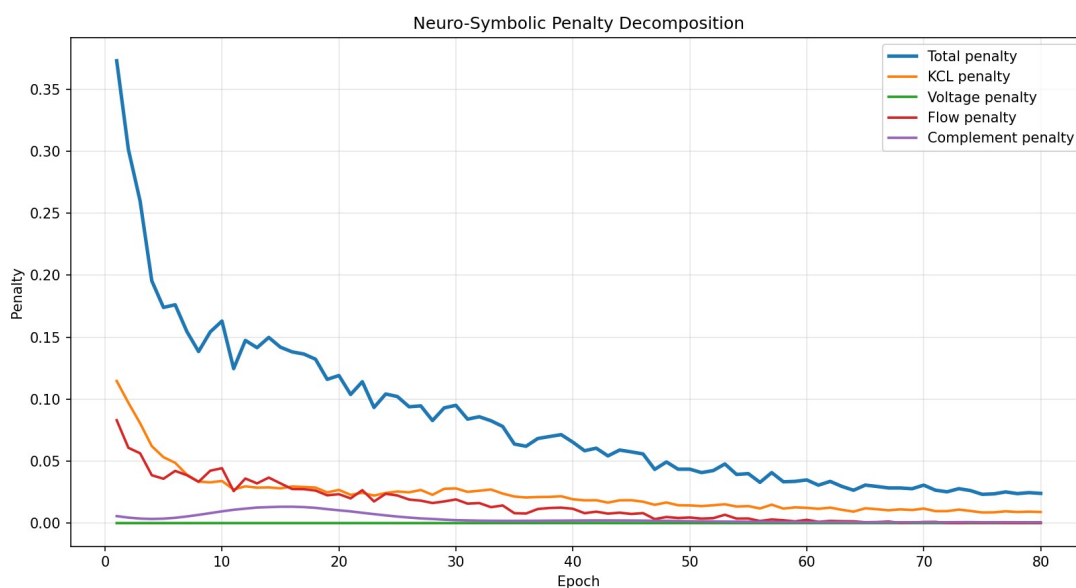


图 3 约束惩罚分解曲线

(3) 由图 4 可知, Flow truth 几乎始终接近 1; Voltage truth 在 0.6→0.5 附近小幅波动; KCL truth 从约 0.13 提升到约 0.34; Complement truth 先降后升, 最终到约 0.54; 结果表明:

- ① 潮流热稳定约束最容易满足 (长期高真值)
- ② 电压约束总体可控但不是“满裕度”
- ③ KCL 是当前瓶颈
- ④ 储能—新能源互补规则在训练中被逐步学到 (后期明显改善)

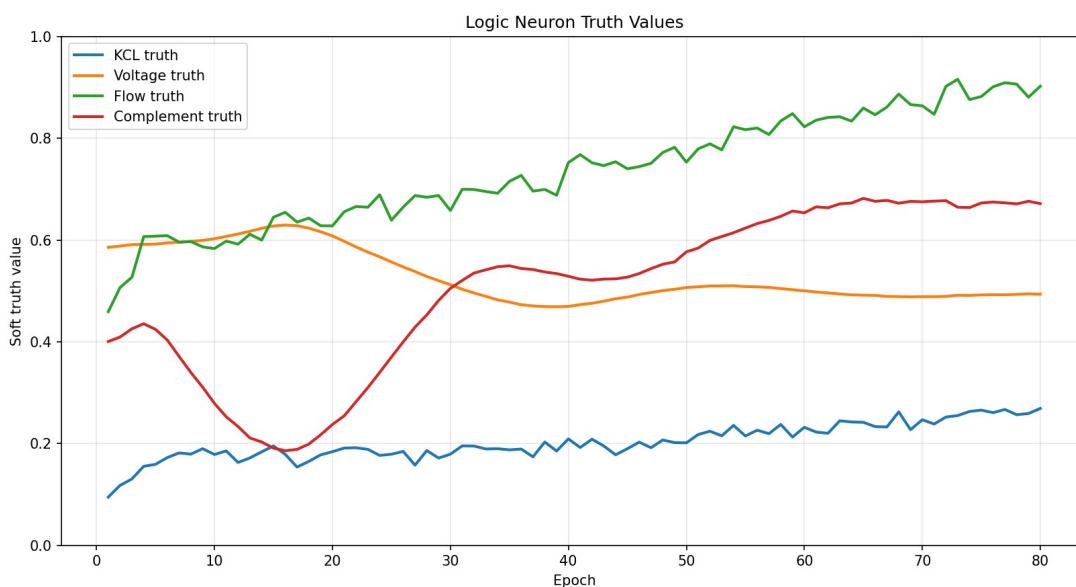


图 4 逻辑真值曲线